

Autovehicule rutiere – anul IV · S4

Mecatronica automobilului modern I – laborator

marți 20.10.2026, 16:00-18:00 · A02

Lucrarea 2. Condiționarea semnalelor și conversia analog-digitală

Conținutul pachetului

p. 2-5 Îndrumar de laborator – Mecatronica automobilului modern I (sursa: p. 10-13)

Lucrarea 2. Condiționarea semnalelor și conversia analog-digitală

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de mecatronică auto – standurile 1–4

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Tensiunile folosite sunt de cel mult 12 V c.c.; generatorul de semnal și sursa se conectează numai cu ieșirea dezactivată.
- ▲ Divizoarele pentru semnalele de 12 V se verifică cu multimetrul înainte de legarea la microcontroler (tensiunea la intrarea ADC $\leq U_{ref}$).
- ▲ Masa osciloscopului se leagă numai la masa standului; nu se leagă sonda de masă la alt potențial.
- ▲ Condensatoarele electrolitice se montează respectând polaritatea.

2.1. Scopul lucrării

Studiul lanțului de achiziție senzor – condiționare – ADC – prelucrare numerică: adaptarea nivelului prin divizoare, filtrarea analogică RC, alegerea frecvenței de eșantionare, observarea fenomenului de aliasing și compararea filtrelor numerice (medie mobilă, filtru exponențial) după reducerea zgomotului și întârzierea introdusă.

2.2. Noțiuni teoretice

Semnalele senzorilor auto sunt afectate de zgomot electromagnetic (aprindere, motoare, convertoare), iar nivelurile lor (5 V, 12 V) nu corespund întotdeauna domeniului ADC. Condiționarea cuprinde adaptarea nivelului (divizor, amplificator), protecția intrării (rezistor serie, diodă) și filtrarea trece-jos înaintea eșantionării.

$$U_{out} = U_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}; \quad f_c = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C}$$

Teorema eșantionării cere o frecvență de eșantionare mai mare decât dublul frecvenței maxime din semnal. Dacă semnalul conține componente peste $f_s/2$, ele apar după eșantionare la o frecvență falsă (aliasing, Fig. 2.1); de aceea filtrul analogic se pune înaintea ADC.

$$f_s > 2 \cdot f_{max}; \quad f_a = |f - k \cdot f_s|, \quad k \text{ întreg ales astfel încât } f_a \leq \frac{f_s}{2}$$

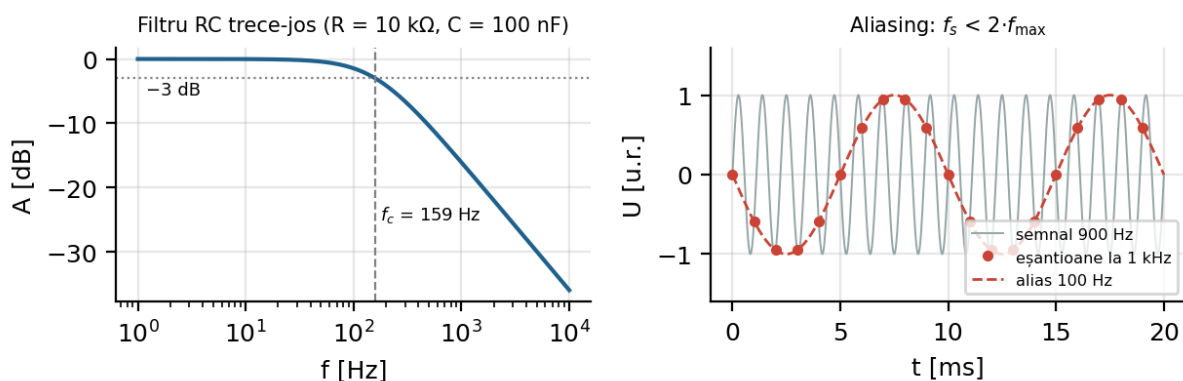


Fig. 2.1. Caracteristica filtrului RC și apariția aliasingului la eșantionarea unui semnal de 900 Hz cu 1 kHz

Filtrele numerice din ECU reduc zgomotul rămas. Media mobilă pe N eșantioane reduce abaterea standard a zgomotului alb de $\sqrt{N}$ ori, dar întârzie semnalul cu aproximativ $\frac{N-1}{2}$ perioade de eșantionare. Filtrul exponențial (trece-jos de ordinul 1) necesită o singură variabilă de memorie (Fig. 2.2):

$$y_k = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x_{k-i}; \quad y_k = \alpha \cdot x_k + (1 - \alpha) \cdot y_{k-1};$$

$$\tau \approx T_s \cdot \frac{1 - \alpha}{\alpha}$$

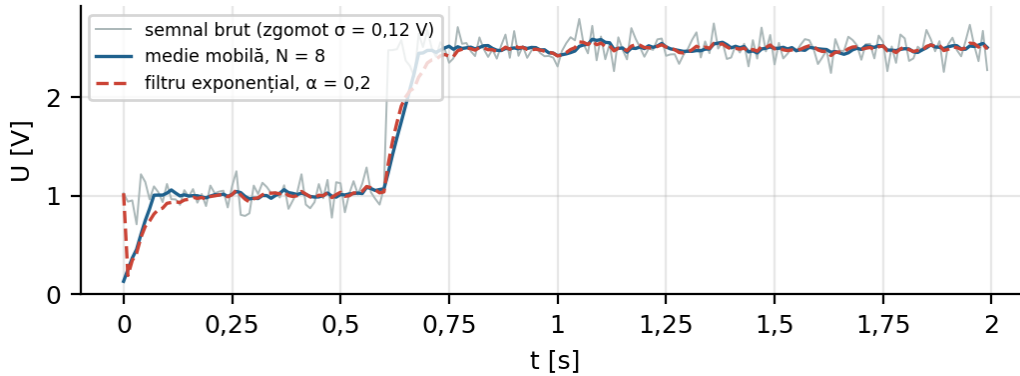


Fig. 2.2. Filtrarea numerică a unui semnal cu zgomot la o variație de tip treaptă

```
// medie mobilă (N = 8) și filtru exponențial (α = 0,2), eșantionare la 100 Hz
const int N = 8; int buf[N]; int idx = 0; long sum = 0; float y = 0;
void loop() {
    static uint32_t t0 = 0; if (millis() - t0 < 10) return; t0 += 10;
    int x = analogRead(A0);
    sum += x - buf[idx]; buf[idx] = x; idx = (idx + 1) % N;
    float ma = (float)sum / N;
    y = 0.2 * x + 0.8 * y;
    Serial.print(x); Serial.print(' '); Serial.print(ma); Serial.print(' '); Serial.println(y);
}
```

2.3. Aparatură și echipamente

- Standul de lucru cu Arduino Mega / STM32F103
- Generator de semnal (sau al doilea Arduino care generează PWM filtrat / sinus prin tabel) și osciloscop
- Rezistoare 10 kΩ, 27 kΩ, condensatoare 100 nF, 1 μF; sursă de 12 V
- PC cu Serial Plotter; Excel sau Python pentru prelucrare

2.4. Modul de lucru

1. Se proiectează divizorul pentru un semnal de 0...12 V la o intrare de 0...3,3 V (STM32); se montează, se verifică cu multimetrul la 12 V și se notează în Tabelul 2.1.
2. Se montează filtrul RC (R = 10 kΩ, C = 100 nF); cu generatorul se aplică sinusoide de 20, 100, 159, 500 și 2000 Hz și se măsoară amplitudinea la ieșire (Tabelul 2.2).
3. Aliasing: se eșantionează cu 1 kHz un semnal de 100 Hz, apoi de 900 Hz și de 1100 Hz; se înregistrează 200 de eșantioane și se determină frecvența aparentă din grafic (Tabelul 2.3).
4. Se repetă eșantionarea semnalului de 900 Hz cu filtrul RC montat înaintea ADC și se compară amplitudinea aliasului.
5. Filtrare numerică: cu potențiometru fix și un semnal de zgomot adăugat (cablu lung lângă un motor în funcțiune sau zgomot generat în program) se înregistrează 500 de eșantioane; se aplică media mobilă (N = 4, 8, 16) și filtrul exponențial (α = 0,5; 0,2; 0,05); se calculează abaterea standard și întârzierea la o treaptă (Tabelul 2.4).

2.5. Determinări

Tabelul 2.1. Divizorul de tensiune

R_1 [k Ω]	R_2 [k Ω]	U_{in} [V]	U_{out} calculat [V]	U_{out} măsurat [V]	Abatere [%]

Tabelul 2.2. Filtrul RC

f [Hz]	20	100	159	500	2000
U_{in} [V]					
U_{out} [V]					
A [dB]					
A calculat [dB]					

Tabelul 2.3. Aliasing ($f_s = 1$ kHz)

f semnal [Hz]	f aparentă măsurată [Hz]	f_a calculată [Hz]	Cu filtru RC: amplitudine [V]
100			
900			
1100			

Tabelul 2.4. Filtre numerice

Filtru	σ [LSB]	Reducere σ [ori]	Întârziere la treaptă (63 %) [ms]
fără filtru			
medie mobilă N = 4			
medie mobilă N = 8			
medie mobilă N = 16			
exponențial $\alpha = 0,5$			
exponențial $\alpha = 0,2$			
exponențial $\alpha = 0,05$			

2.6. Prelucrarea datelor

Se calculează atenuarea filtrului RC $A = 20 \cdot \lg \frac{U_{out}}{U_{in}}$ și se compară cu valoarea teoretică $-10 \cdot \lg(1 + (f/f_c)^2)$; se calculează frecvențele de alias și abaterile standard.

Exemplu: divizor cu $R_1 = 27 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ la 12 V; filtru cu $R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \text{ nF}$; semnal de 900 Hz eşantionat cu 1 kHz; filtru exponențial cu $\alpha = 0,2$ la $T_s = 10 \text{ ms}$:

$$U_{\text{out}} = 12 \cdot \frac{10}{27 + 10} = 3,24 \text{ V}; \quad f_c = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 10^4 \cdot 10^{-7}} = 159 \text{ Hz}$$

$$f_a = |900 - 1 \cdot 1000| = 100 \text{ Hz}; \quad \tau \approx 10 \cdot \frac{1 - 0,2}{0,2} = 40 \text{ ms};$$

$$\text{media pe } N = 8: \quad \sigma \text{ redus de } \sqrt{8} = 2,8 \text{ ori}$$

2.7. Interpretarea rezultatelor

- La f_c atenuarea filtrului RC este -3 dB ; peste f_c scade cu $\approx 20 \text{ dB}$ pe decadă.
- Frecvența aparentă egală cu f_a calculată confirmă aliasingul; un semnal cu alias nu poate fi corectat după eşantionare, ci doar prevenit prin filtrare analogică.
- Filtrele puternice (N mare, α mic) reduc zgomotul, dar întârzie semnalul: pentru reglare în buclă închisă (lucrarea 9) întârzierea contează mai mult decât netezimea.

2.8. Relevanță practică

Alegerea frecvenței de eşantionare și a filtrelor este o decizie de proiectare în orice ECU: semnalele de detonație se eşantionează cu zeci de kHz, presiunea din colector sincron cu unghiul arborelui cotit, iar temperaturile la câțiva herți. Filtrele numerice și evaluarea lor sunt teme frecvente în lucrările de cercetare și de licență.

2.9. Întrebări de verificare

1. Ce rol are filtrul RC înaintea convertorului A/D?
2. La ce frecvență apare un semnal de 1,3 kHz eşantionat cu 1 kHz?
3. De ce media mobilă întârzie semnalul?
4. Calculați α pentru un filtru exponențial cu $\tau = 100 \text{ ms}$ la $T_s = 5 \text{ ms}$.
5. Proiectați un divizor pentru un semnal de 0...5 V la o intrare de 0...3,3 V.